學測社會 · 高三模擬考重點整理

學測公民與社會 重點整理筆記

社政 · 法律 · 經濟（第一～三冊）

這份筆記怎麼用

- 範圍：普通高中部定必修 歷史、地理、公民與社會 **第一～三冊**（學測社會考科範圍）
- 藍框＝必背重點；紅框＝易混淆、常見錯誤；金框＝學測怎麼考、判讀技巧
- 每科最後一頁是「考前一分鐘速記」，進考場前再看一次
- 內容依 108 課綱整理，各版本課本章節順序不同，以觀念為主

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份筆記**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo（正賦文理官網，免費資源不用註冊）

社政① 公民身分・國家認同・人權

學測愛考概念辨析，先把名詞分清楚

公民身分與國家認同

- **公民身分**：個人與政治共同體的關係，包含「權利」與「責任」兩面；不只是國籍，也包含參與公共事務的態度
- 公民身分的範圍會**擴大**：從有財產男性→全體成年人；也從國家層次擴大到**世界公民**（關心全球議題）
- **國家認同**：個人對「我是哪個國家的一員」的歸屬感；認同可以多元、會隨時間改變

國家認同類型	認同基礎	情境關鍵字
族群（血緣）民族主義	共同血緣、祖先、語言、歷史文化	「我們流著同樣的血」「同文同種」
文化民族主義	共同的文化傳統、宗教、生活方式	「傳承共同文化」「信仰相同」
公民（自由）民族主義	認同共同的民主憲政制度與價值	「不論出身，只要認同民主人權就是一份子」

人性尊嚴與普世人權

- **人性尊嚴**：人本身就是目的，不能被當作工具；是一切人權的核心
- **普世人權**：人人生而享有，不因國籍、性別、種族而不同；國際文件如《世界人權宣言》
- 人權發展常見分法：第一代 **自由權**（免於國家干預）→ 第二代 **社會權**（要求國家給付，如教育、工作、社會保障）→ 第三代 **集體權 / 連帶權**（和平、環境、發展、民族自決）
- 我國以**施行法**把聯合國人權公約國內法化（如兩公約、CEDAW、兒童權利公約、身心障礙者權利公約）

陷阱提醒 易混淆

【錯】自由權要求國家積極作為 [v] 自由權要國家**不干預**；社會權才要國家**積極給付**

【錯】國家認同與族群認同必然一致 [v] 兩者可以不同，例如多族群國家

社政② 國家與政府・政府的組成

國家與政府

- 國家四要素：**人民、領土、政府、主權**（主權＝對內最高、對外獨立）
- **權力分立**：防止權力集中濫用；我國五權（行政、立法、司法、考試、監察）並有中央與地方的**垂直分權**
- **憲政主義**：政府權力受憲法限制，目的在保障人權；有憲法不等於有憲政

比較	內閣制（如英國）	總統制（如美國）	我國（一般稱雙首長制）
行政首長	首相（閣揆），由國會多數產生	總統，人民選出	總統直選；行政院長由總統任命
行政對誰負責	對國會負責	對人民負責	行政院對立法院負責
倒閣／解散	國會可倒閣，閣揆可請解散國會	不能倒閣，也不能解散國會	立法院可提不信任案；通過後總統可解散立法院
權力關係	行政立法**融合**（閣員多兼議員）	行政立法**分立制衡**（覆議、否決）	兼有兩者特色

我國政府組成重點

- **立法院**：立法、預算審議、對行政院質詢、提不信任案；立委採**單一選區兩票制**
- **司法院**：大法官組成**憲法法庭**，審理法規範憲法審查、政黨違憲解散、總統副總統彈劾等，作成「判決」
- **監察院**：彈劾、糾舉、審計；**考試院**：公務人員考選與銓敘
- **地方自治**：直轄市、縣（市）有自治立法權（自治條例）；地方首長與議員由人民選出

社政③ 民主治理・公共意見・政治參與

民主治理與公共意見

- **民主治理**：重視**透明、課責、參與、法治**；公民可以參與政策過程，不只投票
- **公共意見（民意）**：多數人對公共議題的看法，有方向、強度、穩定度；會被媒體、意見領袖影響
- 民意調查判讀：看**抽樣是否隨機、樣本數、問題措辭、調查時間與單位**；誘導式問題不可信
- **審議式民主**：在充分資訊與理性討論下形成意見（如公民會議、參與式預算），重點是「討論」不是「多數決」

選舉制度	做法與特色	常見結果
單一選區相對多數決	一區選一人，得票最多者當選	有利大黨，易形成**兩黨制**；死票多

比例代表制	依政黨得票比例分配席次，常設門檻	有利小黨，易形成**多黨制**；死票少
單一選區兩票制（我國立委）	一票選區域候選人、一票投政黨（不分區）	兼有兩者；政黨票需過**門檻**才分配不分區席次

政治參與

- 管道：投票、參選、**公民投票**、罷免、遊說、連署、集會遊行、加入政黨或利益團體
- **利益團體**：影響政策但**不推候選人、不求執政**；**政黨**：推出候選人、以執政為目標
- **公民投票**年齡：**18 歲**；但選舉投票年齡仍是 **20 歲**（修憲降低投票年齡的複決案未通過）
- **公民不服從**：公開、非暴力、出於良知違反法律，並**願意承擔法律責任**，訴求改變不正義的法律或政策

陷阱提醒 易混淆

【錯】我國 18 歲就能投票選總統 [v] 選舉 20 歲；公投 18 歲

【錯】比例代表制容易形成兩黨制 [v] 單一選區相對多數決才容易形成兩黨制

社政④ 公平正義・社會安全・多元文化・全球關聯

正義觀	核心主張	情境關鍵字
效益主義	追求**最大多數人的最大幸福**，看結果的總效益	「整體利益最大」「少數犧牲換多數受益」
羅爾斯（自由平等）	無知之幕下訂原則；差異原則：不平等要**對最弱勢者最有利**	「照顧最弱勢」「機會公平」
諾齊克（自由至上）	財產取得與移轉正當即正義；反對國家強制重分配	「憑本事賺的錢不該被拿走」「最小政府」

社會安全與多元文化

- 社會安全體系：**社會保險**（要繳保費，如全民健保、勞保、國民年金）、**社會救助**（不用繳費，照顧低收入戶等）、**福利服務**（兒少、身障、老人照顧）
- **積極性差別待遇（優惠性差別待遇）**：為了實質平等給弱勢額外協助，如原住民升學加分、身障定額進用
- **形式平等** = 一律相同對待；**實質平等** = 考量差異，給不同對待
- 多元文化：**同化**（要求少數接受主流）→ **多元文化主義**（尊重差異、肯定各文化價值）；避免**刻板印象、偏見、歧視**
- 全球關聯：**全球化**帶來跨國流動，也產生貧富差距、環境、移工、文化同質化問題；**在地全球化（全球在地化）** = 全球產品因應在地調整

陷阱提醒 易混淆

【錯】社會救助需要先繳保費 [v] 繳保費的是**社會保險**；救助是政府給付

【錯】積極性差別待遇違反平等 [v] 是為了追求**實質平等**，但要合理、有必要

法律① 權力與權利・規範與法律位階

法律以 2026 年現行規定為準

比較	權力	權利
意義	讓他人服從、改變他人行為的**力量**	法律保障個人可以主張的**利益**
例子	政府徵稅、警察取締（要有**正當性**）	受教權、財產權（伴隨**責任**）

團體與社會規範

- **志願結社**：自願加入、自主運作的團體（社團、NGO）；是公民社會的基礎，培養公共參與
- 社會規範：**道德、習俗、宗教、法律**；只有法律有**國家強制力**作後盾

法規位階	制定者與名稱	重點
憲法	國民大會制定；現行修憲由立法院提案、人民複決	最高位階；牴觸憲法的法律無效
法律	立法院通過、總統公布；名稱：**法、律、條例、通則**	人民權利義務的重要事項要用法律規定
命令	行政機關訂定；名稱如**規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則**	不得牴觸憲法與法律
自治法規	地方立法機關通過的**自治條例**；地方行政機關訂的**自治規則**	不得牴觸憲法、法律與上級法規

法律適用原則

- **法律優位**：下位法不得牴觸上位法
- **法律保留**：限制人民權利的重要事項，必須由法律或法律明確授權的命令規定
- **特別法優於普通法**（同位階時）；**後法優於前法**（同一事項新舊法）；**法律不溯及既往**（原則）
- **比例原則**：限制人權的手段要 ① 適當（能達成目的）② 必要（選傷害最小的）③ 衡量（損害不能大於利益）

情境關鍵字 → 對應概念

- 「行政機關沒有法律授權就用公告限制營業」→ 違反**法律保留**
- 「為了取締違規，竟直接沒收整台車」→ 手段過當，違反**比例原則**

法律② 憲法與人權保障

人權種類與限制

- **平等權**：形式平等 + 實質平等；合理的差別待遇不違憲
- **自由權**：人身、遷徙、言論、秘密通訊、宗教、集會結社等；**受益權**：訴願訴訟、受教育、工作、生存；**參政權**：選罷創複、應考試服公職
- 憲法第 23 條：為**防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序、增進公共利益**所必要，才能以法律限制人權

人權受侵害時的救濟

- 行政機關處分違法或不當 → 先**訴願** → 不服再提**行政訴訟**
- 公務員執行職務**故意或過失**不法侵害人民，或**公有公共設施設置管理有欠缺**致人受損 → 請求**國家賠償**
- 法律或裁判可能違憲 → 依憲法訴訟法向**憲法法庭**聲請（裁判憲法審查等）
- **國家賠償**（政府違法造成損害）≠**損失補償**（政府合法行為但造成特別犧牲，如徵收土地）

法律③ 民事權利的保障與限制

年齡	行為能力	自己訂的契約效力
未滿 7 歲	無行為能力	**無效**，由法定代理人代為
7 歲以上未滿 18 歲	限制行為能力	原則要法定代理人允許；未經允許 → **效力未定**；純獲法律上利益、日常生活必需的則**有效**
18 歲以上	完全行為能力（成年）	原則**有效**；結婚年齡男女都是 18 歲

契約效力	常見原因	結果
無效	無行為能力人所為、違反強制禁止規定、違背公序良俗、通謀虛偽	自始、當然、確定不生效力
得撤銷	被**詐欺**、**脅迫**；意思表示錯誤	撤銷前有效，撤銷後**溯及**無效
效力未定	限制行為能力人未經允許訂約、無權代理	**承認**後有效，拒絕承認則無效

契約、侵權與家庭

- **侵權行為**：因**故意或過失**不法侵害他人權利 → 負損害賠償；未成年人侵權，**法定代理人**原則上連帶負責
- **消費者保護**：通訊交易、訪問交易可在收到商品後 **7 日內**無理由解約（法律規定的例外除外）

陷阱提醒 易混淆

【錯】16 歲買手機沒父母同意，契約無效 [v] 是**效力未定**，父母承認就有效
【錯】被詐欺訂的契約無效 [v] 是**得撤銷**，撤銷前仍然有效
【錯】2026 年民法成年仍是 20 歲 [v] 民法成年已降為 **18 歲**

法律④ 犯罪與刑罰・兒少保障

比較	民法	刑法	行政法
處理關係	私人之間（平等）	國家追訴犯罪	國家與人民（上下）
目的	填補損害、解決私人紛爭	處罰犯罪、維護社會秩序	執行公共事務、維持行政秩序
法律效果	損害賠償、回復原狀	刑罰、沒收、保安處分	行政罰（罰鍰、停業、吊照等）

犯罪成立與刑罰

- **罪刑法定主義**：行為時法律有明文規定才處罰；行為後法律變更，原則**從舊**，但新法有利於行為人則**從輕**
- 成立犯罪三階段：**構成要件該當→違法**（正當防衛、緊急避難、依法令行為可阻卻）→**有責**（責任能力、故意過失）
- 責任能力：**未滿 14 歲不罰**；14 歲以上未滿 18 歲、滿 80 歲**得減輕**
- **故意**：明知並有意使其發生（直接故意），或預見發生而不違背本意（間接故意）
- **過失**：應注意、能注意而不注意（無認識過失），或預見可能發生但確信不會發生（有認識過失）；過失**有特別規定才處罰**
- 刑罰：主刑為**死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金**；**沒收**現為獨立的法律效果，不再是從刑
- **告訴乃論**：被害人要提告才追訴，原則上知悉犯人後 6 個月內提出；**非告訴乃論**：檢察官主動偵查

兒童及少年的法律保障

- **少年事件處理法**：12 歲以上未滿 18 歲少年觸法，由**少年法院**處理，重**保護與教育**而非處罰
- 舊稱「虞犯」已改為**曝險少年**，以輔導取代司法處遇；未滿 12 歲觸法兒童改由教育、社政體系處理
- **兒童及少年福利與權益保障法**：兒少有被保護、受照顧權利；相關人員發現兒虐有**通報義務**

陷阱提醒 易混淆：故意 vs 過失

- 「明知會打到人還是開槍」→ 直接故意；「心想打到也無所謂」→ **間接故意**

【錯】同一件車禍只能負一種責任 [v] 可同時負**民事賠償＋刑事責任＋行政罰**

法律⑤ 科技法律・勞動參與

科技發展與相關法律

- **個人資料保護**：蒐集、處理、利用個資要有特定目的與法律依據，當事人有查詢、更正、刪除等權利
- **著作權**：創作完成即享有，不需登記；**合理使用**（教學、評論、報導引用等）可不經同意，但要標示出處、不能影響市場

勞動參與

- **勞動基準法**：工時、工資、休假、加班費、資遣、退休的**最低標準**；勞雇約定低於標準者無效
- **最低工資法**（2025 年起施行）：取代過去的基本工資機制，由審議會審議、每年檢討（金額依公告）
- **勞動三權**：團結權（組工會）、協商權（團體協約）、爭議權（罷工等）
- **就業平等**：禁止因性別、年齡、種族、身障等就業歧視；**性別平等工作法**保障育嬰留職停薪、防治職場性騷擾

陷阱提醒 易混淆

【錯】雙方同意，薪水可以低於最低工資 [v] 低於法定最低標準的約定**無效**

【錯】著作權要登記才受保護 [v] 著作權**創作完成**就有；要申請的是專利、商標

經濟① 資源分配・誘因・交易與分工

經濟題先畫圖、再判斷

基本概念

- **稀少性**：資源有限、欲望無窮 → 必須**選擇**
- **機會成本**：做某選擇時所放棄的**其他選項中價值最高的那一個**；只算一個，不是全部相加
- **沉沒成本**：已付出且收不回的成本，**不應**影響之後的決策
- 資源分配方式：**市場**（價格）、**政府**（命令、計畫）、**傳統**、抽籤、排隊、先到先得
- **誘因**：改變行為的獎勵或懲罰；正誘因（補助、獎金）、負誘因（罰款、課稅）；要小心**非預期結果**

交易與專業分工

- 自願交易 → 雙方都覺得「得到的價值 ≥ 付出的」→ **雙方都獲利**
- **絕對利益**：同樣資源生產較多（或生產相同數量成本較低）
- **比較利益**：生產某產品的**機會成本較低**；分工依**比較利益**而非絕對利益
- 即使一方兩樣都比較強（都有絕對利益），仍可依比較利益分工後交易，雙方都更好

比較利益計算步驟

- ① 列出兩人（國）各自生產兩種產品的產量
- ② 算機會成本：生產 1 單位 A 要放棄多少 B（＝B 產量 ÷ A 產量）
- ③ 誰生產 A 的機會成本**低**，誰就專業生產 A；另一方生產 B
- ④ 例：甲一天做 10 個麵包或 5 杯咖啡，乙做 6 個麵包或 6 杯咖啡 → 甲 1 麵包＝0.5 咖啡，乙 1 麵包＝1 咖啡 → **甲做麵包、乙做咖啡**

經濟② 供給與需求

比較	需求量變動	需求變動
原因	**該商品本身價格**改變	價格以外因素：所得、偏好、相關商品價格、預期、人口數
圖形	沿著同一條需求線**移動**（點的移動）	整條需求線**左移或右移**
例子	雞排漲價 → 買的雞排變少	研究指出雞排致癌 → 整條需求線左移

影響需求與供給的因素

- **替代品**價格上升 → 本商品需求**增加**（右移）；**互補品**價格上升 → 本商品需求**減少**（左移）
- **正常財**：所得增加需求增加；**劣等財**：所得增加需求反而減少
- 預期未來漲價 → 現在需求增加；預期未來漲價（賣方）→ 現在供給減少
- 供給變動因素：**生產成本（原料、工資）、技術、廠商家數、相關產品價格、天災**；成本上升 → 供給左移
- **價格彈性**：價格變動 1%時數量變動幾%；必需品、替代品少 → 需求彈性小

作圖判讀四步驟

- ① **判斷事件影響誰**：買方的事 → 需求線；賣方（成本、技術）的事 → 供給線
- ② **判斷方向**：增加 → 右移；減少 → 左移
- ③ **找新均衡**：需求右移 → 價、量都上升；供給右移 → 價下降、量上升
- ④ **兩條同時移動**：只有一項（價或量）能確定，另一項「不一定」，要看移動幅度
- 記憶：需求與價、**量同向**；供給與量同向、與價**反向**

陷阱提醒 易混淆

【錯】價格上升使需求減少 [v] 本身價格上升造成的是**需求量**減少（線上移動）
【錯】颱風使菜價上漲 → 需求線移動 [v] 颱風影響生產 → **供給左移**
【錯】供需同時右移，價格一定上升 [v] 交易量一定增加，價格**不確定**

經濟③ 國民所得・市場機能與價格管制

國民所得

- **GDP（國內生產毛額）**：一段期間內在**本國境內**生產的**最終**商品與勞務的市場價值（不論本國人或外國人）
- **GNI（國民所得毛額）** = GDP + **國外要素所得淨額**；看的是**本國國民**，不論在哪裡生產
- **不計入 GDP**：中間財、二手商品（仲介費要計）、股票債券買賣、家庭主婦家務、自用勞動、地下經濟、**移轉性支付**（補助、救濟金）
- **名目 GDP**用當年價格；**實質 GDP**扣除物價變動，才能比較生產是否真的增加
- 經濟成長率看實質 GDP；比較國民生活水準看**平均每人**所得，但仍無法反映所得分配、環境、休閒

價格管制	價格上限（最高價格）	價格下限（最低價格）
目的	保護**消費者**（如管制房租、民生物資）	保護**生產者 / 勞工**（如保證價格收購、最低工資）
有效設定	上限要設在**均衡價格以下**才有效	下限要設在**均衡價格以上**才有效
結果	**超額需求（短缺）**，排隊、黑市、品質下降	**超額供給（過剩）**，滯銷、政府需收購；最低工資可能造成失業

市場機能

- **價格機能（看不見的手）**：價格會調整到供需相等；超額需求 → 價格上漲；超額供給 → 價格下跌
- 市場的好處：自動傳遞訊息、提供誘因、分配資源有效率
- **市場失靈**：外部性、公共財、獨占、資訊不對稱 → 需要政府介入；但政府也可能**政府失靈**

陷阱提醒 易混淆

【錯】價格上限設在均衡價格以上會造成短缺 [v] 上限高於均衡價格是**無效**管制，市場照常
【錯】政府發老人津貼要算入 GDP [v] 移轉性支付**不計**，沒有新生產
【錯】臺商在海外工廠的產值算入臺灣 GDP [v] 算入 **GNI**，不算臺灣 GDP

經濟④ 市場競爭・外部成本・貿易自由化

市場結構	完全競爭	獨占性競爭	寡占	獨占
廠商數	很多	很多	少數幾家	一家
產品	同質	有差異（品牌、口味）	同質或有差異	無近似替代品
價格影響力	無，是價格接受者	有一點	大，廠商互相牽制	最大，是價格決定者
例子	一般說法：農產品	餐廳、飲料店、美髮	油品、電信	自來水（地區性）

市場競爭與公平交易

- **公平交易法**管：**獨占**濫用、**結合**（合併）、**聯合行為**（勾結漲價，俗稱卡特爾），以及不實廣告、多層次傳銷等不公平競爭
- 寡占廠商容易**聯合行為**：一起漲價、分配市場 → 違法
- **公共財**特性：**非敵對性**（你用不影響我用）+ **無排他性**（無法阻止不付費者使用）→ 易有**搭便車**，市場供給不足，多由政府提供

外部性	外部成本（負外部性）	外部利益（正外部性）
意義	讓**旁人承擔成本**而沒被補償	讓**旁人得到好處**而沒付錢
例子	工廠排污、二手菸、噪音	打疫苗、種行道樹、受教育
市場結果	生產**過多**（成本被低估）	生產**過少**
解決方式	課稅或收費（使用者付費、汙染者付費）、管制排放標準、**排放權交易**、協商（產權明確）	補貼、獎勵、政府提供

貿易自由化

- **貿易自由化**：降低關稅、減少配額與非關稅障礙；依比較利益分工，整體福利提高
- 受益者：**消費者**（價格低、選擇多）、**出口產業**；受損者：**與進口品競爭的國內產業**及其勞工
- **關稅**：國內價格上升 → 生產者受益、消費者受損、政府有稅收，整體通常有效率損失
- **WTO**：多邊貿易規範；**FTA**（自由貿易協定）：兩國或區域間降低關稅；區域經濟整合如 CPTPP、RCEP
- 保護貿易常見理由：保護**幼稚產業**、國家安全、就業；但可能導致他國報復

情境關鍵字 → 對應概念

- 「政府對塑膠袋收費，使用量大減」→ 以**負誘因**處理**外部成本**（使用者付費）
- 「企業花錢買排放額度」→ **排放權交易**，讓市場決定減排
- 「三家業者同日同幅漲價」→ 疑似**聯合行為**，屬寡占
- 「進口農產品降稅，國內農民抗議」→ 貿易自由化下的**受損產業**

考前一分鐘速記 公民與社會

進考場前再看一次

- 自由權要國家**不干預**；社會權要國家**給付**
- 公民民族主義認同的是**民主憲政制度**，不是血緣
- 內閣制：行政對國會負責、可倒閣；總統制：分立制衡、不能倒閣
- 單一選區相對多數 → 兩黨制；比例代表 → 多黨制；我國立委是**單一選區兩票制**
- 政黨要**執政**；利益團體只要**影響政策**
- 公投 **18 歲**；選舉 **20 歲**；民法成年 **18 歲**；結婚 **18 歲**
- 限制人權：**法律保留 + 比例原則（適當、必要、衡量）**
- 違法處分 → **訴願 → 行政訴訟**；公務員不法侵害 → **國家賠償**
- 無行為能力人 → 無效；被詐欺脅迫 → 得撤銷；限制行為能力未經允許 → 效力未定
- 未滿 14 歲不罰；過失要有特別規定才罰；**從舊從輕**
- 民法賠損害、刑法罰犯罪、行政法管秩序；同一件事**可同時負三種責任**
- 本身價格 → **需求量**（線上移動）；其他因素 → **需求**（整條線移動）
- 價格上限（設在均衡以下）→ 短缺；價格下限（設在均衡以上）→ 過剩
- GDP 看**境內**、GNI 看**國民**；移轉性支付、二手品、家務**不計**
- 分工看**比較利益** = 機會成本較低；外部成本 → 課稅、收費、排放權交易

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份筆記**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo（正賦文理官網，免費資源不用註冊）

看完這份之後

社會整理完了，數學呢？

學測社會、自然、數學的免費整理，都在 LINE 官方帳號裡，傳關鍵字就送你

加 LINE 官方帳號「正賦數學 | 莊老師」

手機掃左邊的 QR code，或在 LINE 搜尋 ID **@chuanglaomath**。加好友之後，在聊天室傳下面任何一個關鍵字就送你。

電腦上看就點這裡： https://line.me/R/ti/p/@chuanglaomath

傳這個關鍵字	就免費送你
自然	學測自然重點整理（物化生地 + 探究，57 頁）
數A	學測數A 圖解筆記
數B	學測數B 圖解筆記
總複習A	學測數A 第一到三冊總複習（B1～B3）
總複習B	學測數B 第一到三冊總複習（B1～B3）
講義	全部免費資源清單
試聽	預約來上一次看看

這份筆記歡迎你轉給同學

- 直接把 PDF 傳給他，或叫他去官網自己下載：wade-chuang.github.io/jenfoo（不用註冊）
- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath，學測每日一題每天一題真題
- 看到老師的影片，順手**按個讚**